Dokumen Kurikulum TRM 2024
Teknologi Rekayasa Mekatronika

DOKUMEN

Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi

Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika

Jakarta, 16 Agustus 2024

Nama Ketua Tim	**: Akhmad Rizal Dzikrillah, S.T., M.TI**
NIDN	**: 0328056901**
Program Studi	**: Teknologi Rekayasa Mekatronika**
Fakultas	**: Teknologi Industri dan Informatika**
Universitas	**: Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
Tahun 2024

TIM PENYUSUN

Akhmad Rizal Dzikrillah, S.T., M.TI

Rosalina, S.T., M.T

Nur Chalik Azhar, S.Kom., M.Kom

Agus Fikri, S.T., M.T

Yos Nofendri S.Pd MS.ME

Advisory Board

Berlian Kushari, S.T., M.Eng
(Universitas Islam Indonesia)

Ir. Sri Winiarti, S.T., M.Cs
(Universitas Ahmad Dahlan)

Ahmad Fajar, S.T., M.Sc
(Alumni Prodi TI UHAMKA)

Siti Malina
(Google Cloud Learning)

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN II

DAFTAR ISI III

KATA PENGANTAR V

HALAMAN PENGESAHAN VI

IDENTITAS PROGRAM STUDI VII

1 LANDASAN KURIKULUM 1

1.1 LANDASAN FILOSOFIS 1
1.2 LANDASAN SOSIOLOGIS 1
1.3 LANDASAN HISTORIS 2
1.4 LANDASAN HUKUM 2

2 VISI, MISI, TUJUAN, DAN STRATEGI PROGRAM STUDI 3

2.1 VISI 3
2.2 MISI 3
2.3 TUJUAN 4
2.4 STRATEGI 4
2.5 UNIVERSITAS VALUE 4

3 HASIL EVALUASI KURIKULUM & TRACER STUDY 5

3.1 EVALUASI KURIKULUM 5
3.2 TRACER STUDY 5

4 PROFIL LULUSAN & RUMUSAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) 9

4.1 PROFIL LULUSAN 9
4.2 PERUMUSAN CPL 10
4.3 MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN PROFIL LULUSAN 11
4.4 MATRIK HUBUNGAN CPL DENGAN KRITERIA CAPAIAN PEMBELAJARAN (CP) IABEE 12

5 PENENTUAN BAHAN KAJIAN 19

5.1 GAMBARAN *BODY OF KNOWLEDGE* (BOK) 19

6 PEMBENTUKAN MATA KULIAH DAN PENENTUAN BOBOT SKS 16

7 STRUKTUR MATAKULIAH DLM KURIKULUM PROGRAM STUDI 26

7.1 MATRIK KURIKULUM 26
7.2 PETA KURIKULUM BERDASARKAN CPL PRODI 28

8 DAFTAR SEBARAN MATA KULIAH TIAP SEMESTER 38

9 RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS) 46

10 PENILAIAN PEMBELAJARAN 59

10.1 RUBRIK 62
10.2 PORTOFOLIO PENILAIAN HASIL BELAJAR 65

11 Implementasi Hak Belajar Mahasiswa Maksimum 3 Semester 73

12 Pengelolaan & mekanisme pelaksanaan kurikulum 76

13 Penutup 77

DAFTAR PUSTAKA 78

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta hidayah-Nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan sehingga Tim Penyusun Kurikulum Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika dapat menyelesaikan Kurikulum Teknologi Rekayasa Mekatronika 2024. Shalawat beserta salam kita sampaikan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman hidup yakni Al-qur'an dan Sunnah untuk keselamatan umat di dunia.

Kurikulum ini merupakan salah satu instrumen penting di Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika Fakultas Teknik pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA guna mendukung fleksibilitas kebutuhan pembelajaran yang ditingkatkan akhir-akhir ini untuk merangsang meningkatnya prestasi mahasiswa, adanya sistem pembelajaran berdasarkan capaian dan kegiatan MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Selanjutnya Tim Penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Dan Mugisidi, S.T., M.Si selaku Dekan Fakultas Teknik yang telah memberikan usulan tinjauan kurikulum berdasarkan mata kuliah pengayaan dan kepada segenap pihak yang telah memberikan bimbingan serta arahan selama penulisan dan penyusunan kurikulum ini.

Akhirnya Tim Penyusun menyadari bahwa masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan dalam kurikulum ini, seiring sejalannya waktu maka dari itu Tim Penyusun mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari para pelaku, pengguna kurikulum ini demi kesempurnaannya di masa yang akan datang.

Jakarta, Agustus 2024
Tim Penyusun

HALAMAN PENGESAHAN

KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI TAHUN
2024 PROGRAM SARJANA STRATA 1 (S1)
PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA
MEKATRONIKA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Kurikulum ini disusun berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2012 dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 44 Tahun 2015

Dan telah disepakati Bersama pada Tingkat program studi dalam rapat pleno pengesahan kurikulum pada tanggal 13 Agustus 2024

Tim Penyusun

1. Akhmad Rizal Dzikrillah, S.T., M.TI
2. Rosalina, S.T., M.T
3. Agus Fikri, S.T., M.T
4. Yos Nofendri, S.Pd., M.S.ME
5. Nur Chalik Azhar, S.Kom., M.Kom

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Dr. Dan Mugisidi, ST., M.Sc
NIDN. 0301126901

Jakarta, 16 Agustus 2024
Ketua Program Studi

Akhmad Rizal Dzikrillah, S.T., M.TI
NIDN. 0328056901

IDENTITAS PROGRAM STUDI

1	Nama Perguruan Tinggi (PT)	Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
		□ PTN □ PTS
2	Fakultas	Teknologi Industri dan Informatika
3	Jurusan/Departemen	-
4	Program Studi	Teknologi Rekayasa Mekatronika
5	Jenjang Pendidikan	D4
6	Ijin Operasional PS	138/DIKTI/Kep/1997
7	Status Akreditasi	Baik
8	SK BAN PT	12954/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2024
9	Gelar Lulusan	S.Tr
10	Jumlah Mahasiswa	1143
11	Jumlah Dosen	22
12	Alamat Prodi	Jl. Tanah Merdeka No. 6, Rambutan, Ciracas, Jakarta Timur
13	Telp.	021-8400941
14	Web PRODI/PT	https://ft.uhamka.ac.id/prodi/informatika/

1 Landasan Kurikulum

1.1 Landasan Filosofis

Memberikan landasan kurikulum secara filosofis bagaimana pengetahuan dikaji dan dipelajari agar mahasiswa memahami hakikat hidup dan memiliki kemampuan yang mampu meningkatkan kualitas hidupnya baik secara individu maupun di masyarakat.

a. UHAMKA merupakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang melandasi kegiatan pengembangannya dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Muhammadiyah telah menetapkan negaraPancasila sebagai Darul 'Ahdi wa Syahadah, yang bermakna NKRI yang berdasarkan Pancasila adalah bentuk negara yang ideal, maka UHAMKA juga menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologisnya.
b. UHAMKA bersama Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.
c. Kontribusi UHAMKA sebagai perguruan tinggi untuk mewujudkan masyarakat berkemajuan akan tergambarkan pada perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Perangkat dimaksud adalah kurikulum (Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003). Oleh karenanya kurikulum memiliki nilai penting karena menggambarkan komitmen dan konsistensi UHAMKA dalam upaya mewujudkan visi dan misinya.
d. Mengekstraksi nilai-nilai ajaran Nabi Muhammad SAW dan dari pandangan tokoh Pendidikan seperti KH. Ahmad Dahlan, buya HAMKA, dan Ki Hajar Dewantara juga menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum UHAMKA. Sebagai contoh, Filsafat pendidikan Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari ide dan gagasan K.H. Ahmad Dahlan. Nilai-nilai pendidikan Islam dari Buya Hamka juga akan memberi warna dan karakter dalam pembekalan Al Islam Kemuhammadiyahan, sebagai komponen kurikulum di UHAMKA.

1.2 Landasan Sosiologis

Kurikulum sebagai perangkat Pendidikan yang terdiri dari tujuan, materi, kegiatan belajar dan lingkungan belajar yang positif bagi perolehan pengalaman pembelajaran harus relevan dengan perkembangan personal dan sosial pembelajar. Kurikulum tidak boleh lepas dari konstruk sosialnya. Artinya, kurikulum yang dikembangkan UHAMKA harus dapat mengakomodasi dan beradaptasi dengan karakteristik sosial masyarakat. DKI Jakarta dan sekitarnya, yang lazim disebut Jabodetabek merupakan

investor terbesar dalam hal kepercayaan memberi input, sekaligus menjadi pengguna jasa mayoritas lulusan UHAMKA. Jabodetabek merupakan wilayah multietnis, bisa disebut miniatur heterogenitas Indonesia, dengan tingkat kemampuan ekonomi yang sangat bervariasi, dan tingkat kepatuhan masyarakat pada ketokohan tertentu (*paternalistic*) yang sudah sangat longgar. Sebagai masyarakat sibuk, keluarga di Jabodetabek dimungkinkan memiliki intensitas interaksi yang sangat rendah di antara anggotanya.

Hal ini bisa menjadi pangkal dari berbagai persoalan, yang harus dicarikan solusinya, termasuk oleh dunia pendidikan. Berbagai karakteristik sosial kemasyarakatan yang demikian termasuk kategori sebagai "kebutuhan masyarakat" dan "perkembangan jaman" yang harus diakomodasi dalam pengembangan kurikulum UHAMKALandasan Historis

1.3 Landasan Historis

Bahwasannya perkembangan Pendidikan sebelum abad 21, menjelang abad 21 hingga abad 21 sekarang ini dan ke depan, diperlukan evaluasi atas landasan berpikir dan praktik Pendidikan dalam rangka merespon perubahan kebutuhan masyarakat dengan dinamika yang tinggi sehingga relevansi kurikulum tetap terjaga dan memenuhi tantangan masa depan. Landasan historis tentu menguatkan kurikulum yang akan dihasilkan karena diyakini mampu memfasilitasi mahasiswa belajar sesuai dengan zamannya, mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan masa lalu, dan mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0 serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

1.4 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia
10. Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
11. Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.
12. Surat Keputusan Rektor Nomor:897/A.01.02/2020 Tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Tanggal 09 Oktober 2020.
13. Surat Keputusan Rektor Nomor:1425/A.01.01/2020 Tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Tanggal 28 Desember 2020.

2 Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi Program Studi

2.1 Visi

"**Menjadi Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika berlandaskan Prophetic Teaching yang mampu mencetak lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial dalam menghasilkan karya teknologi unggul di bidang mekatronika.**"

2.2 Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan sains dan teknologi rekayasa mekatronika yang terintegrasi dengan nilai-nilai Al Islam dan Kemuhammadiyahan dalam rangka menghasilkan mahasiswa cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial.
2. Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan karya teknologi unggul di bidang mekatronika dalam rangka mendukung terciptanya masyarakat yang berkemajuan;
3. Memberikan sumbangsih keahlian di bidang mekatronika dalam bentuk penyelenggaraan pengabdian kepada masyarakat untuk kemashlahatan peradaban umat.
4. Membangun layanan prodi yang berbasis teknologi informasi terpadu.

2.3 Tujuan:

1. Menghasilkan lulusan bidang teknologi rekayasa mekatronika yang mampu meng-update kemampuan diri ilmunya di dunia kerja.
2. Menghasilkan sumber daya manusia di bidang teknologi rekayasa mekatronika yang cerdas, kompetitif dan berjiwa wirausaha yang berpegang pada nilai-nilai Islam.
3. Menghasilkan sistem pendidikan yang transparan, inovatif, berkualitas dan akuntabel.
4. Menghasilkan lulusan bidang teknologi rekayasa mekatronika yang mampu berkompetisi, memimpin umat dan menciptkan lapangan kerja di bidang ilmu teknik.
5. Menghasilkan kader intelektual di bidang teknologi rekayasa mekatronika yang beriman dan bertaqwa kepada Allah, berakhlak mulia, percaya kepada diri sendiri serta dapat beramal sesuai bidang ilmu dengan ikhlas demi terwujudnya masyarakat utama yang diridhoi Allah.
6. Menghasilkan kader persyarikatan, kader umat dan kader bangsa dibidang teknologi rekayasa mekatronika sebagai penggerak dakwah amar maruf nahi munkar dan berpedoman pada Alquran dan Assunnah.

2.4 Strategi

Melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam bidang pendidikan, pelaksanaan penelitian dan pengabdian dan Al Islam Kemuhamadiyahan untuk kemajuan di bidang teknologi rekayasa mekatronika mulai dari sivitas akademik fakultas hingga universitas bersinergi mengelola kegiatan demi tujuan peningkatan mutu secara bersama-sama.

2.5 Universitas Value

a. UHAMKA merupakan salah satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang melandasi kegiatan pengembangannya dengan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Karena Muhammadiyah telah menetapkan Negara Pancasila sebagai Darul 'Ahdi wa Syahadah, maka UHAMKA juga menetapkan Pancasila sebagai landasan ideologisnya. UHAMKA bersama Muhammadiyah sebagai bagian tak terpisahkan dari masyarakat dan bangsa Indonesia berusaha mewujudkan Indonesia yang berkemajuan sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945.

b. Nilai-nilai yang diekstraksi dari pandangan tokoh Pendidikan seperti KH. Ahmad Dahlan, Buya HAMKA, dan Ki Hajar Dewantara juga menjadi rujukan dalam pengembangan kurikulum UHAMKA.
c. Mengakomodasi dan beradaptasi dengan karakteristik sosial masyarakat DKI Jakarta dan sekitarnya, sekaligus menjadi pengguna jasa mayoritas lulusan UHAMKA.
d. Mewariskan nilai budaya dan sejarah keemasan masa lalu, dan mempersiapkan mahasiswa agar dapat hidup lebih baik di abad 21, memiliki peran aktif di era industri 4.0 serta mampu membaca tanda-tanda perkembangannya.

3 Profil Lulusan & Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

3.1 Profil Lulusan

Menyesuaikan harapan stakeholders, Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika menghasilkan lulusan Teknologi Rekayasa Mekatronika yang memiliki kompetensi teknis dan interpersonal skill. Setelah beberapa tahun kelulusan, lulusan prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika diharapkan dapat menjadi:

1. **Robotics Development Engineer**: Lulusan yang mampu merancang dan membangun suatu sistem mekatronika untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan industri dalam batasan realistis, berdasarkan pemahaman komprehensif terhadap prinsip-prinsip rekayasa yang dimiliki dengan selalu mematuhi kaidah agama, hukum, dan etika profesi

2. **Industrial Maintenance Engineer:** Lulusan yang mampu mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan permasalahan keteknikan yang terjadi pada sistem mekatronika yang digunakan di dunia Industri serta selalu memperbaharui keahlian penerapan metode, keterampilan, dan penggunaan peralatan teknik termutakhir yang dimiliki melalui kegiatan belajar sepanjang hayat.

3. **Mechatronics Project Manager:** Lulusan yang mampu merencanakan, menyelesaikan, mengevaluasi, dan menganalisis hasil suatu projek mekatronika atau suatu eksperimen laboratorium/lapangan berdasarkan batasan yang diberikan dalam sebuah tim kerja yang multikultural dan multidisiplin

3.2 Perumusan CPL

Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi Teknologi Rekayasa Mekatronika mengacu pada capaian yang ditetapkan sesuai SN DIKTI, KKNI (PerMenDikbud No.73/2013), dan Tuntunan CPL Program Studi Uhamka.

Tabel 2. Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Unsur	Keterangan	Acuan
1	CPL01	Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, dan rekayasa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa mekatronika	P	Penciri Utama - 0	SN DIKTI, KKNI, IABEE
2	CPL02	Kemampuan untuk merancang bangun komponen, sistem, dan/atau proses mekatronika untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan yang realistis	KK	Penciri Utama - 1	KKNI, SN DIKTI, IABEE
3	CPL03	Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memperkuat pertimbangan teknik di bidang mekatronika	KU	Penciri Utama - 2	KKNI, SN DIKTI, IABEE
4	CPL04	Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah rekayasa Mekatronika yang kompleks.	KK	Penciri Utama - 3	KKNI, SN DIKTI, IABEE
5	CPL05	Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk praktik keteknikan mekatronika	KK	Penciri Utama -4	KKNI, SN DIKTI, IABEE
6	CPL06	Kemampuan untuk berkomunikasi efektif secara lisan dan tertulis bersama rekan kerja yang multikultural	KU	Penciri Pendukung -0	KKNI, SN DIKTI, IABEE
7	CPL07	Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi proyek pada bidang mekatronika di bawah batasan yang diberikan.	KU	Penciri Utama -5	KKNI, SN DIKTI, IABEE
8	CPL08	Kemampuan untuk bekerja dalam tim yang multidisiplin ilmu	KU	Penciri Pendukung -1	KKNI, SN DIKTI, IABEE
9	CPL09	Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi kaidah keislaman, hukum, dan etika profesi dalam keprofesian mekatronika	S	Penciri Pendukung -2	KKNI, SN DIKTI, CPL Prodi Uhamka, IABEE

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Unsur	Keterangan	Acuan
10	CPL010	Kemampuan untuk memahami perlunya pembelajaran sepanjang hayat termasuk akses ke pengetahuan yang relevan tentang isu-isu kontemporer di bidang mekatronika serta berwawasan technopreneurship	S	Penciri Pendukung - 3	KKNI, SN DIKTI, CPL Prodi Uhamka, , IABEE

3.3 Matrik hubungan CPL dengan Profil Lulusan

Tabel 3. Matrik hubungan Profil & CPL Program Studi

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Unsur	Profil Lulusan (PL)		
				PL01	PL02	PL03
1	CPL01	Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, dan rekayasa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa mekatronika	P	XX	X	X
2	CPL02	Kemampuan untuk merancang bangun komponen, sistem, dan/atau proses mekatronika untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan yang realistis	KK	XX	X	X
3	CPL03	Kemampuan untuk merancang dan melakukan eksperimen laboratorium dan/atau lapangan serta menganalisis dan menginterpretasikan data untuk memperkuat pertimbangan teknik di bidang mekatronika	KU	X	X	XX
4	CPL04	Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah rekayasa Mekatronika yang kompleks.	KK	X	XX	X
5	CPL05	Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk praktik keteknikan mekatronika	KK	X	XX	X
6	CPL06	Kemampuan untuk berkomunikasi efektif secara lisan dan tertulis bersama rekan kerja yang multikultural	KU	X	X	XX
7	CPL07	Kemampuan untuk merencanakan, menyelesaikan, dan mengevaluasi proyek pada bidang mekatronika di bawah batasan yang diberikan.	KU	X	X	XX
8	CPL08	Kemampuan untuk bekerja dalam tim multidisiplin	KU	X	X	XX

No	Kode CPL	Deskripsi CPL	Unsur	Profil Lulusan (PL)		
				PL01	PL02	PL03
9	CPL09	Kemampuan untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dan mematuhi kaidah keislaman, hukum, dan etika profesi dalam keprofesian mekatronika	S	XX	X	X
10	CPL10	Kemampuan untuk memahami perlunya pembelajaran sepanjang hayat termasuk akses ke pengetahuan yang relevan tentang isu-isu kontemporer di bidang mekatronika serta berwawasan technopreneurship	S	X	XX	X

Keterangan:
X = memiliki hubungan lebih lemah
XX = memiliki hubungan kuat

3.4 Matrik hubungan CPL dengan CPL SN-DIKTI

Tabel 4. CPL SN-DIKTI

No	Kode CPL	CPL Prodi	Deskripsi CPL	Kategori	Sumber
A	**Rumusan Sikap**				
1	CPL01-S01	CPL09	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religious.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
2	CPL02-S02	CPL09	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral dan etika.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
3	CPL03-S03	CPL09	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
4	CPL04-S04	CPL09	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
5	CPL05-S05	CPL10	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
6	CPL06-S06	CPL09	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
7	CPL07-S07	CPL09	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
8	CPL08-S08	CPL09	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
9	CPL09-S09	CPL09	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
10	CPL10-S10	CPL10	Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI
11	CPL11-S11	CPL09	Menunjukkan sikap profetik yang bertakwa kepada Alloh SWT dan berakhlak karimah dengan peduli terhadap lingkungan demi mewujudkan Islam berkemajuan	Penciri Pendukung	LPP AIKA UHAMKA
12	CPL12-S12	CPL10	Mampu memahami Islam sebagai agama berkemajuan dalam paradigma integrasi iman, ilmu, dan amal, serta mengimplementasikan ajaran Islam yang sebenar-benarnya dalam kehidupan sehari-hari	Penciri Pendukung	LPP AIKA UHAMKA
B	**Rumusan Keterampilan Umum Program Sarjana Terapan**				
1	CPL13-KU01	CPL03	mampu menerapkan pemikian logis, kritis, inovatif , bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik, di bidang keahliannya serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan	Penciri Pendu kung	SN DIKTI, KKNI Level 6
2	CPL14-KU02	CPL08	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur.	Penciri Pendu kung	SN DIKTI

No	Kode CPL	CPL Prodi	Deskripsi CPL	Kategori	Sumber
3	CPL15-KU03	CPL03	mampu mengkaji kasus penerapan ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya dalam rangka menghasilkan prototype, prosedur baku, desain atau karya seni,	Penciri Pendukung	SN DIKTI, KKNI Level 6
4	CPL16-KU04	CPL06	mampu menyusun hasil kajian tersebut dalam bentuk kertas kerja, sepesifikasi desain, atau esai seni, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi;	Penciri Pendukung	SN DIKTI, KKNI Level 6
5	CPL17-KU05	CPL07	mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan prosedur baku, spesifikasi desain , dan persyaratan keselamatan dan keamanan kerja dalam melakukan supervisi dan evaluasi pada pekerjaannya;	Penciri Pendukung	SN DIKTI, KKNI Level 6
6	CPL18-KU06	CPL08	mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja sama dan hasil kerjasama didalam maupun di luar lembaganya;	Penciri Pendukung	SN DIKTI, KKNI Level 6
7	CPL19-KU07	CPL07	mampu bertanggung jawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya;	Penciri Utama	SN DIKTI KKNI Level 6
8	CPL20-KU08	CPL07	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri;	Penciri Utama	SN DIKTI
9	CPL21-KU09	CPL06	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.	Penciri Pendukung	SN DIKTI KKNI Level 6

No	Kode CPL	CPL Prodi	Deskripsi CPL	Kategori	Sumber
C	**Rumusan Pengetahuan**				
1	CPL22-P01	CPL01	Kemampuan untuk menerapkan pengetahuan matematika, ilmu alam dan/atau material, dan rekayasa untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang prinsip-prinsip rekayasa mekatronika	Penciri Utama	IABEE
D	**Rumusan Keterampilan Khusus**				
1	CPL23-KK01	CPL02	Kemampuan untuk merancang bangun komponen, sistem, dan/atau proses mekatronika untuk memenuhi kebutuhan yang diinginkan dalam batasan yang realistis	Penciri Utama	IABEE
2	CPL24-KK02	CPL04	Kemampuan untuk mengidentifikasi, merumuskan, menganalisis, dan memecahkan masalah rekayasa Mekatronika yang kompleks.	Penciri Utama	IABEE
3	CPL24-KK02	CPL05	Kemampuan untuk menerapkan metode, keterampilan, dan peralatan teknik modern yang diperlukan untuk praktik keteknikan mekatronika	Penciri Utama	IABEE

Tabel 5. Pemetaan CPL Program Studi terhadap CPL SN-DIKTI

No	CPL SN-Dikti	Capaian Pembelajaran									
		CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
1	S01									V	
2	S02									V	
3	S03									V	
4	S04									V	
5	S05										V
6	S06									V	
7	S07									V	
8	S08									V	
9	S09									V	
10	S010										V
11	S011									V	
12	S012										V
13	KU1			V							
14	KU2								V		
15	KU3			V							
16	KU4						V				
17	KU5							V			
18	KU6								V		
19	KU7							V			
20	KU8							V			
21	KU9						V				
22	P1	V									
23	KK1		V								
24	KK2			V							
25	KK3				V						

4 Penentuan Bahan Kajian

4.1 Gambaran *Body of Knowledge* (BoK)

Rumpun ilmu Teknologi Rekayasa Mekatronika (TRM) merupakan irisan dari ilmu mekanika, elektrik, dan ilmu komputer. Oleh karena itu prodi TRM UHAMKA mengadopsi bahan kajian dari mesin, elektrik, dan ilmu komputer. Ada 13 bahan kajian yang akan diuraikan seperti pada Deskripsi Bahan Kajian.

Tabel 7. Bahan kajian berdasarkan CPL Prodi

No	Kode BK	Bahan Kajian	Bobot	
			Min	Max
A	**Bahan Kajian Penciri Utama Teknologi Rekayasa Mekatronika**			
1	BK01	Matematika dan Ilmu Alam	2	3
2	BK02	Mekanika	2	3
3	BK03	Sistem Elektrik	2	3
4	BK04	Ilmu Komputer	2	3
5	BK05	Sistem Kontrol	2	3
6	BK06	Rancang Bangun Sistem Mekatronika	2	3
7	BK07	Teknik Manufaktur	2	5
B	**Bahan Kajian Pendukung Teknologi Rekayasa Mekatronika**			
8	BK08	Al Islam dan Kemuhammadiyahan	2	3
9	BK09	Kewarganegaraan dan etika profesi	2	3
10	BK10	Isu Sosial dan Praktek Profesi	2	6
11	BK11	Manajemen Proyek	2	3
12	BK12	Bahasa dan Komunikasi	2	3
13	BK13	Metode Penelitian	2	4

4.2 Deskripsi Bahan Kajian

Tabel 8. Deskripsi bahan kajian

Kode BK	Bahan Kajian (BK)	Deskripsi Bahan Kajian
BK01	Matematika dan Ilmu Alam	Membahas tentang konsep-konsep dasar matematika, fisika, dan ilmu material yang
BK02	Mekanika	Mempelajari tentang elemen dan fenomena dari mesin terlebih khusus pada mesin aktuator elektro
BK03	Sistem Elektrik	Mempelajari tentang sistem kelistrikan dari suatu sistem mekatronika yaitu elektronika digital, analog, dan teknik antarmuka
BK04	Ilmu Komputer	Ilmu yang mempelajarai Algorithma komputasi dan pemrograman prosesor
BK05	Sistem Kontrol	Mempelajari tentang sistem kendali dari perangkat mekatronika terpadu baik yang berbasis mikrokontroler atau PLC
BK06	Rancang Bangun Sistem Mekatronika	Mempelajari tentang teknik merancang sebuah sistem mekatronika terpadu, mengintegrasikan sistem elektrik dan mekanik, dan mengimplementasikan software ke perangkat mekatronika
BK07	Teknik Manufaktur	Memperlajari tentang keterampilan dan metode yang dibutuhkan dalam pembuatan manufaktur suatu alat dari sisi mekanik dan elektrik
BK08	Al Islam dan Kemuhammadiyahan	Memperlajari tentang prinsip-prinsip ajaran agama Islam dan Ideologi Muhammadiyah
BK09	Kewarganegaraan	Mempelajari tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara serta prinsip-prinsip ideologi negara
BK10	Isu Sosial dan Praktek Keprofesian	Mempelajari tentang sosiologi dan wawasan perindustrian serta pengalaman bekerja di dunia industri
BK11	Manajemen Proyek	Mempelajari tentang perencanaan, implementasi, evaluasi, dan pengendalian suatu proyek
BK12	Bahasa dan Komunikasi	Mempelajari tentang kemampuan berkomunikasi pada sebuah tim baik secara lisan dan tertulis menggunakan bahasa nasional dan internasional
BK13	Metode Penelitian	Mempelajari tentang metode identifikasi masalah, pembangunan kerangka teori, perencanaan metode penelitian, teknik pengambilan data, dan interpretasi hasil.

5 Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan bobot sks

Tabel 9. Matrik CPL dan Mata kuliah Baru)**

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
1	03015001	Pendidikan Agama Islam	TRM01	2									V	
2	03055002	Pendidikan Pancasila	TRM05	2									V	
3	03055005	Bahasa Inggris 1	TRM08	2										
4	03055016	Kalkulus	TRM03	3	V									
5	03055021	Rangkaian Elektrik	TRM02	2				V						
6	03055022	Praktek Rangkaian Elektrik		1				V						
7	03055023	Sistem Digital	TRM04	2				V						
8	03055024	Praktek Sistem Digital		1				V						
9	03055025	Gambar Teknik	TRM06	1					V					

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
10	03015026	Algorithma dan Dasar Pemrograman	TRM07	2				V						
11	03055027	Praktikum Algorithma dan Dasar Pemrograman		1				V						
12	03055011	Aqidah	TRM09	2									V	
13	03055004	Bahasa Indonesia	TRM12	2						V				
14	03055017	Aljabar Linier	TRM10	2	V									
15	03055018	Fisika Mekanika	TRM13	2	V									
16	03055019	Material Teknik	TRM15	2	V									
17	03055028	Sistem Mikroprosesor	TRM11	2				V						
18	03055029	Praktikum Sistem Mikroprosesor		1				V						
19	03055030	Praktek Fisika Mekanika	TRM13	1	V									

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
20	03055031	Struktur Data	TRM14	2				V						
21	03055032	Praktikum Struktur Data		1				V						
22	03055033	Elektronika Analog	TRM16	2				V						
23	03055034	Praktek Elektronika Analog		1				V						
24	03055012	Ibadah/Akhlak	TRM17	2									V	
25	03055020	Statistika	TRM19	2			V							
26	03055035	Antarmuka Komputer & Pengkondisi Sinyal	TRM18	2				V						
27	03055036	Praktikum Antarmuka Komputer & Pengkondisi Sinyal		1				V						
28	03055037	Elemen dan Analisis Mesin	TRM20	2				V						
29	03055038	Praktek Elemen dan Analisis Mesin		1				V						
30	03055039	Teknik Tenaga Listrik	TRM21	2				V						

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
32	03055041	Statika Struktur	TRM22	2	V									
33	03055042	Pemrograman Berorientasi Objek		2				V						
34	03055043	Praktek Pemrograman Berorientasi Objek	TRM23	1				V						
35	03055044	Sinyal dan Sistem	TRM24	2	V									
36	03055013	Muamalah	TRM25	2									V	
37	03055003	Kewarganegaraan	TRM26	2									V	
38	03055006	Bahasa Inggris 2	TRM30	2						V				
39	03055045	Teknologi Sensor		2				V						
40	03055046	Praktek Teknologi Sensor	TRM27	1				V						
41	03055047	Teknologi Aktuator	TRM28	2				V						

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
42	03055048	Praktek Teknologi Aktuator	TRM28	1				V						
43	03055049	GUI Berbasis Web		2				V						
44	03055050	Praktek GUI Berbasis Web	TRM29	1				V						
45	03055051	Teknologi Informasi Industri		2				V						
46	03055052	Praktek Teknologi Informasi Industri	TRM31	1				V						
47	03055053	Gambar Mesin	TRM32	1					V					
48	03055054	Workshop Manufaktur Mesin	TRM33	1					V					
49	03055014	Kemuhammadiyahan	TRM34	2										V
50	03055055	Sistem Kontrol		2				V						
51	03055056	Praktek Sistem Kontrol	TRM35	1				V						
52	03055057	PLC	TRM36	2				V						

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
53	03055058	Praktek PLC	TRM36	1				V						
54	03055059	Workshop Manufaktur Elektro	TRM37	1					V					
55	03055060	PCB CAD Drawing	TRM38	1					V					
56	03055061	Perancangan & Simulasi Sistem Mekatronika		2		V								
57	03055062	Praktek Perancangan & Simulasi Sitem Mekatronika	TRM40	1		V								
58	03055063	Internet of Things		2				V						
59	03055064	Praktek Internet of Things	TRM41	1				V						
60	03055009	Sosiologi dan Etika Industri	TRM47	2								V	V	
61	03055015	Islam Untuk Disiplin Ilmu	TRM43	2										V
62	03055010	Manajemen Proyek	TRM46	2							V			
63	03055065	Workshop 3D printing & CNC	TRM42	1					V					

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
64	03055066	Sistem Cerdas	TRM45	2				V						
65	03055067	Praktikum Sistem Cerdas		1				V						
66	03055068	Sistem Benam Robotik	TRM39	2				V						
67	03055069	Praktikum Sistem Benam Robotik		1				V						
68	03055071	Capstone Design Mekatronika	TRM44	5		V					V			
69	03055008	Metodologi Penelitian	TRM48	2			V							
70	03055070	Praktek Kerja Lapangan	TRM49	6								V		
71	03055007	Kewirausahaan	TRM51	3										V
72	03055071	Karya Penelitian Akhir	TRM50	4			V							
73	03055073	Sistem SCADA	TRM52	2										V
74	03055074	Praktek Sistem SCADA		1										V

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
75	03055075	GUI Sistem Berbasis Apps		2										V
76	03055076	Praktek GUI Sistem Berbasis Apps	TRM53	1										V
77	03055077	Pengindraan Komputer		2										V
78	03055078	Praktek Penginderaan Computer	TRM54	1										V
79	03055079	Berpikir Kritis dan Kreatif		2								V		
80	03055080	Empati dan Kecerdasan Sosial		2								V		
81	03055081	Etika Profesional		2								V		
82	03055082	Inovasi dan Pemikiran Desain		3								V		
83	03055083	Keberagaman dan Multibudaya		2								V		
84	03055084	Kepemimpinan Inklusif		3								V		
85	03055085	Ketrampilan Komunikasi	TRM55	2								V		

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
86	03055086	Kewirausahaan		2								V		
87	03055087	Kewirausahaan Sosial		2								V		
88	03055088	Kewirausahaan Terstruktur		3								V		
89	03055089	Pemecahan Masalah		2								V		
90	03055090	Penelitian 1		2								V		
91	03055091	Penelitian 2		3								V		
92	03055092	Pengembangan Kompetensi		3								V		
93	03055093	Pengembangan Profesi		2								V		
94	03055094	Pengembangan Talenta		3								V		
95	03055095	Publikasi 1		2								V		
96	03055096	Publikasi 2	TRM55	3								V		

No	Kode MK	Nama Matakuliah	Kode CPMK	SKS	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
97	03055097	Publikasi 3		3								V		
98	03055098	Strategi Negosiasi		2								V		
99	03055099	Summer Course	TRM55	3								V		

Tabel 10. Daftar Mata Kuliah, CPL, Bahan Kajian dan Materi Pembelajaran

BK / CPL	CPL01	CPL02	CPL03	CPL04	CPL05	CPL06	CPL07	CPL08	CPL09	CPL10
BK01	TRM03,TRM10,TRM13,TRM15,TRM22,TRM24		TRM19							
BK02				TRM20,TRM28,TRM29,						
BK03				TRM02,TRM04,TRM11,TRM16,TRM18,TRM21,TRM27,TRM31,TRM39,TRM41						
BK04				TRM07,TRM14,TRM23,TRM45						
BK05				TRM35,TRM36,						
BK06		TRM44,TRM49			TRM06,TRM32					
BK07					TRM38,TRM37,TRM33, TRM42					
BK08									TRM01,TRM09,TRM17,TRM25	TRM43,TRM34
BK09									TRM05,TRM26,TRM47	TRM51
BK10								TRM49,TRM47		
BK11							TRM46,TRM46B			
BK12						TRM08,TRM30,TRM12				
BK13			TRM48,TRM50							

6 Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi

6.1 Matrik Kurikulum

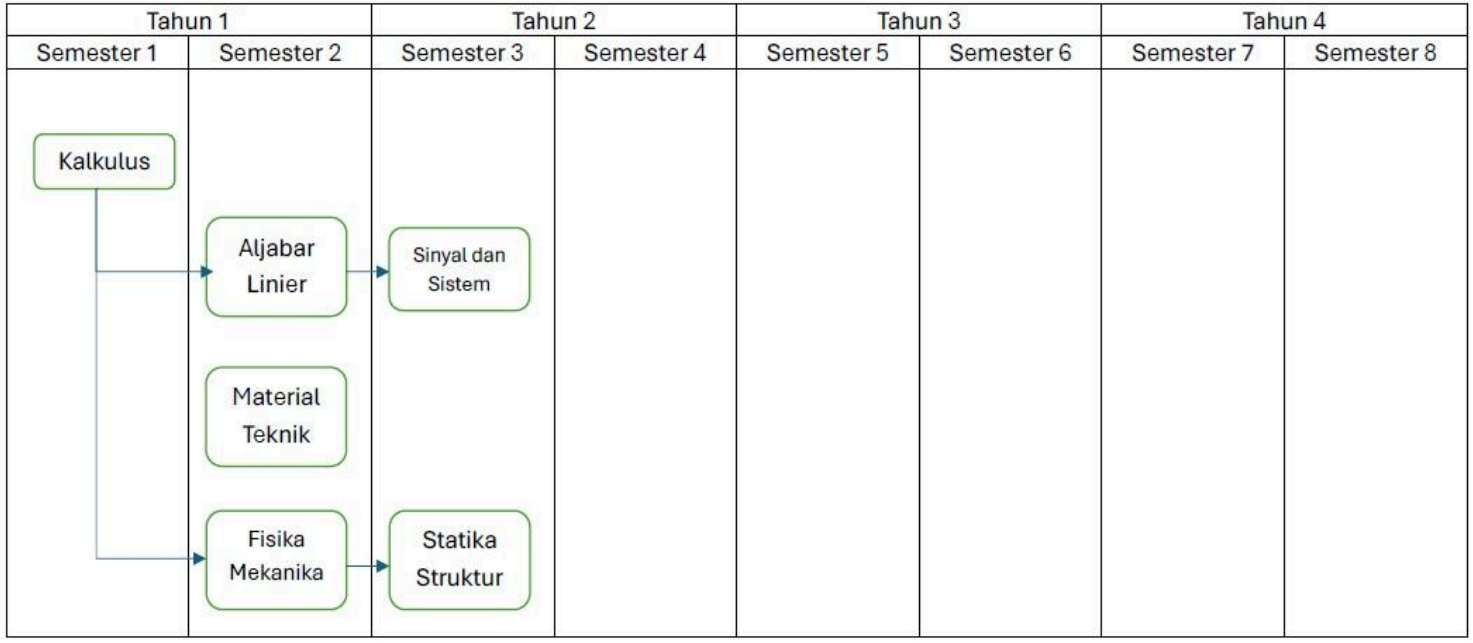
Tabel 11. Matrik Struktur Matakuliah dlm Kurikulum Program Studi

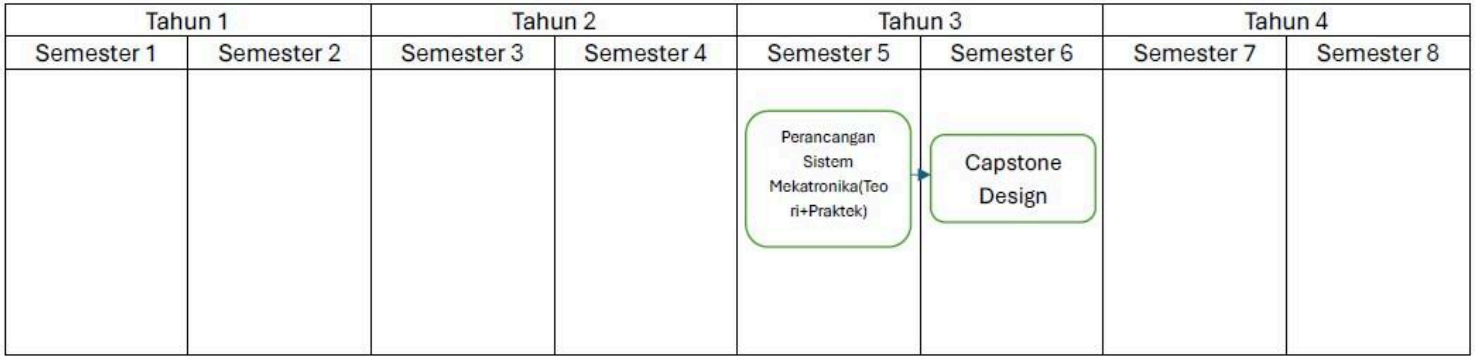
SMT	SKS	Jml MK	MK Penciri Utama												MK Pilihan	MKWN	AIK	MK. Pengayaan
VIII	16	6	Karya Penelitian Akhir (4)	MK Pilihan Teori 1 (2)	MK Pilihan Praktek 1(1)	MK Pilihan Teori 2 (2)	MK Pilihan Praktek 2(1)	-	-	-	-				-	-		Pengayaan-4 (6)
VII	17	4	Metodologi Penelitian (2)	Praktek Kerja Lapangan(6)	Kewirausahaan (3)	-	-	-	-	-	-							Pengayaan-3 (6)
VI	21	12	Manajemen Proyek (2)	Workshop 3D Printing dan CNC (1)	Sistem Cerdas (2)	Praktik Sistem Cerdas (1)	Sistem Benam Robotik(2)	Praktik Sisitem Benam Robotik(1)	Capstone Design Mekatronika(5)	-	-						**Islam dalam Disiplin Ilmu(2)**	Pengayaan-2 (5)
V	21	12	Sistem Kontrol(2)	Praktek Sistem Kontrol(1)	PLC (2)	Praktikum PLC(1)	Workshop Manufaktur Elektro (1)	PCB CAD Drawing(3)	Perancangan dan Simulasi Sistem Mekatronika (2)	Praktikum Perancangan dan Simulasi Sistem Mekatronika (1)	Internet of Things	**Praktek of Things**	Sosiologi dan Etika Industri		-	-	**Kemuhamadiyahan(2)**	Pengayaan-1 (3)
IV	20	13	Bahasa Inggris (2)	Teknologi Sensor (2)	Praktikum Teknologi Sensor (1)	Teknologi Aktuator (3)	Praktikum Teknologi Aktuator (1)	GUI Berbasis Web(2)	Praktikum GUI Berbasis Web(1)	Praktikum GUI Berbasis Web (1)	Teknologi Informasi Industri(2)	Praktikum Teknologi Informasi Industri(2)(1)	Gambar Mesin (1)	**Workshop Manufaktur Mesin(1)**	-	Kewarganegaraan(2)	**Muamalah(2)**	-
III	20	12	Statistika (2)	Antarmuka Koputer&Pengkondisi Sinyal (2)	Praktikum Antarmuka Koputer&Pengkondisi Sinyal (2)	Elemen dan Analisis Mesin (2)	Praktek Elemen dan Analisis Mesin (2)	Teknik Tenaga Listrik (2)	Praktek Teknik Tenaga Listrik(1)	Statika Struktur(2)	Pemrograman Berorientasi Objek (1)	Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek (1)	Sinyal dan Sistem (2)		-	-	**Ibadah/Akhlak(2)**	-
II	20	12	Aljabar Linier(2)	Fisika Mekanika (2)	Praktikum Fisika Mekanika (1)	Sistem Mikroprosesor (2)	Praktikum Sistem Mikroprosesor (1)	Material Teknik (2)	Struktur Data (2)	Praktikum Struktur Data(1)	Elektronika Analog	Praktikum Elektronika Analog			-	Bahasa Indonesia(2)	Aqidah(2)	-

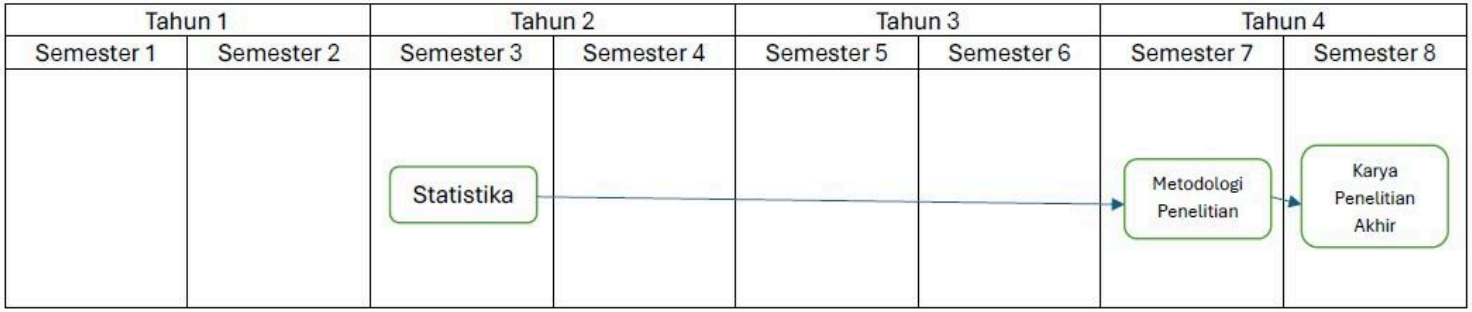
I	19	11	Kalkulus (3)	Rangkaian Elektrik (2)	Praktek Rangkaian Elektrik (2)	Sistem Digital(2)	Praktek Sistem Digital (1)	Gambar Teknik((1)	Algorithms dan Dasar Pemrograman(2)	Praktek Algorithms dan Dasar Pemrograman(1)	Bahasa Inggris 1(2)					Pendidikan Agama Islam(2), Pendidikan Pancasila(2),		-
	155	**82**																

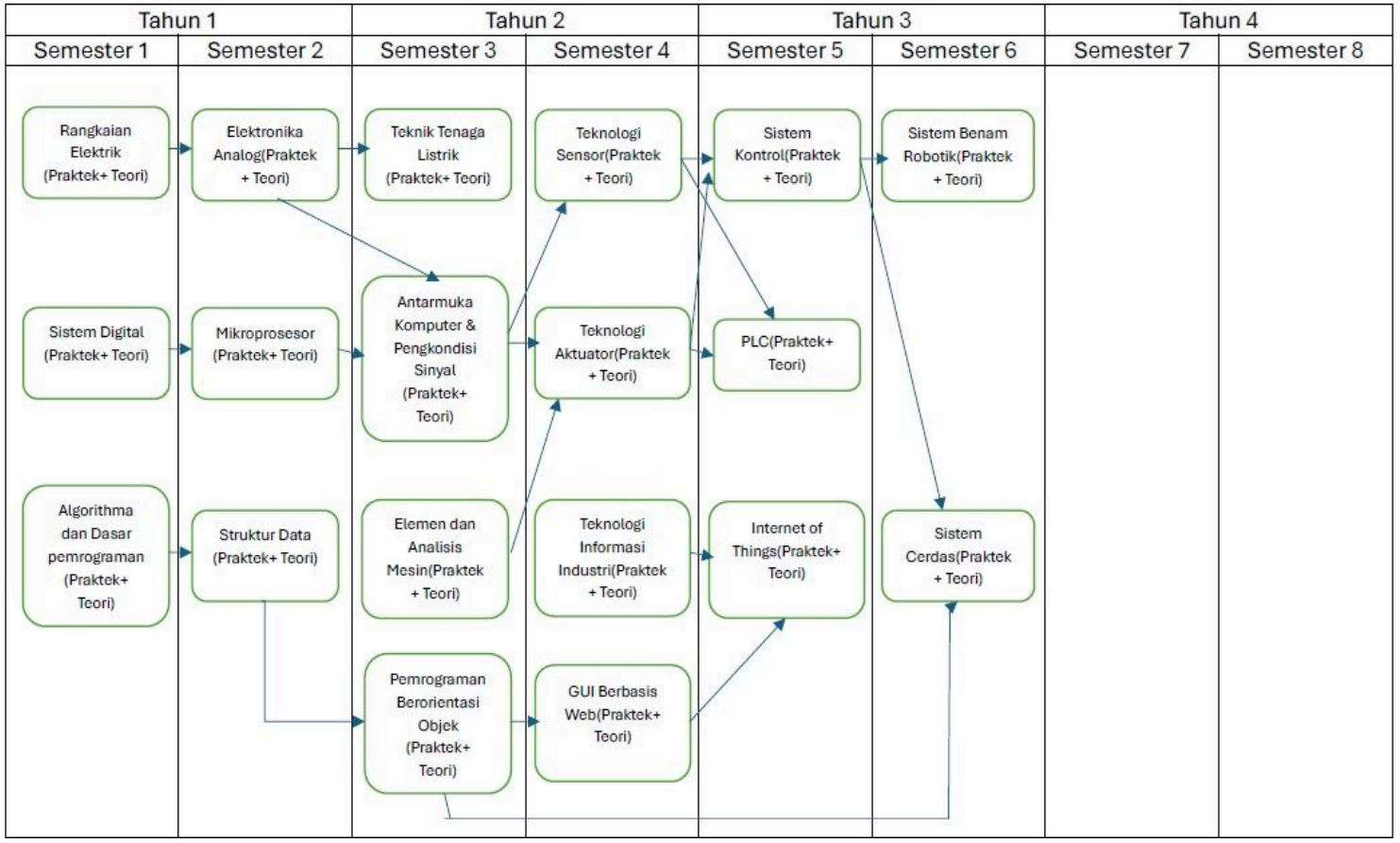
Catatan:
Mata Kuliah Wajib Nasional (MKWN) masing dg bobot minimal 2 sks:
a. Agama;
b. Pancasila;
c. Kewarganegaraan; dan
d. Bahasa Indonesia.

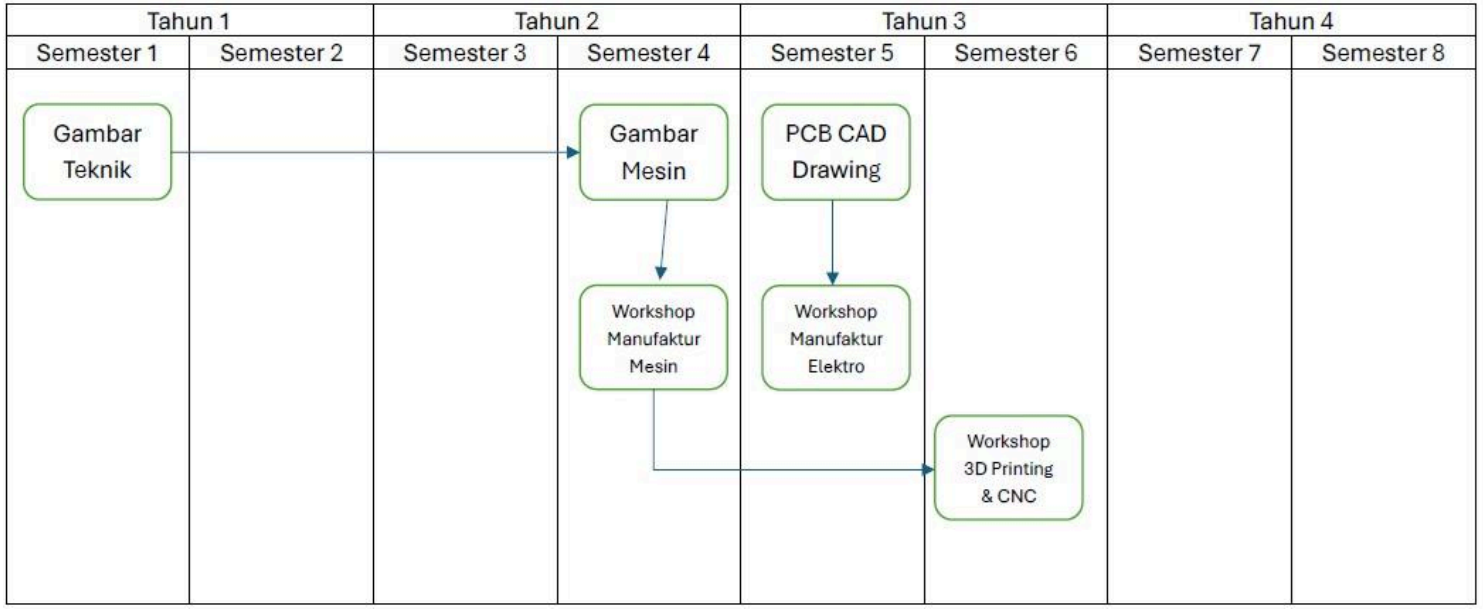
6.2 Peta Kurikulum Berdasarkan CPL PRODI

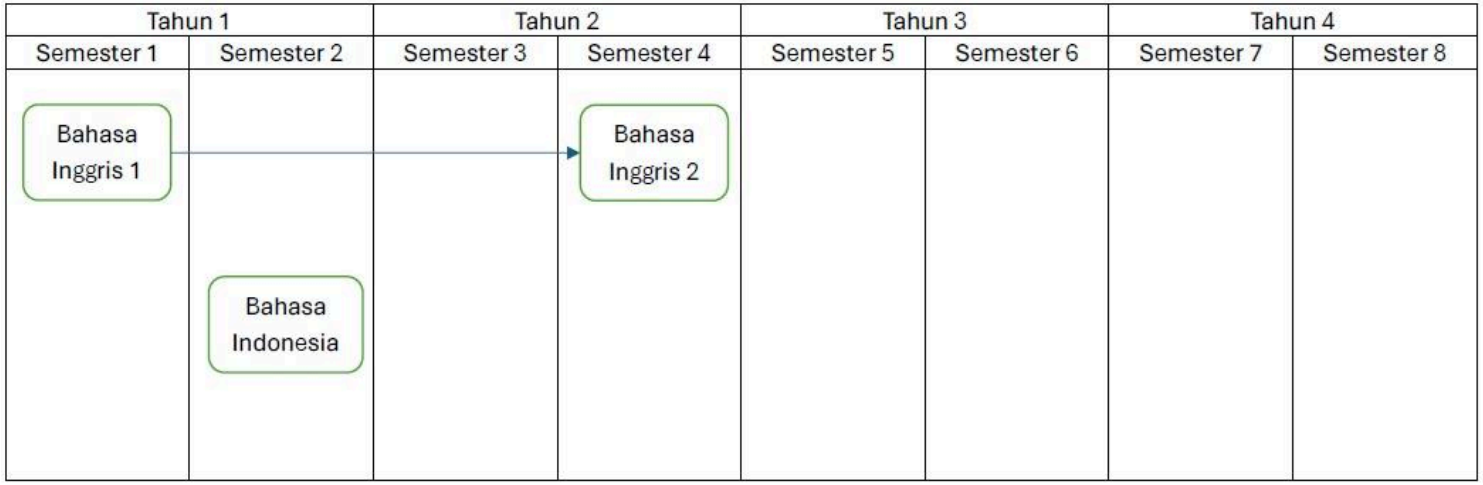
Capaian Pembelajaran Program	
CPL01	

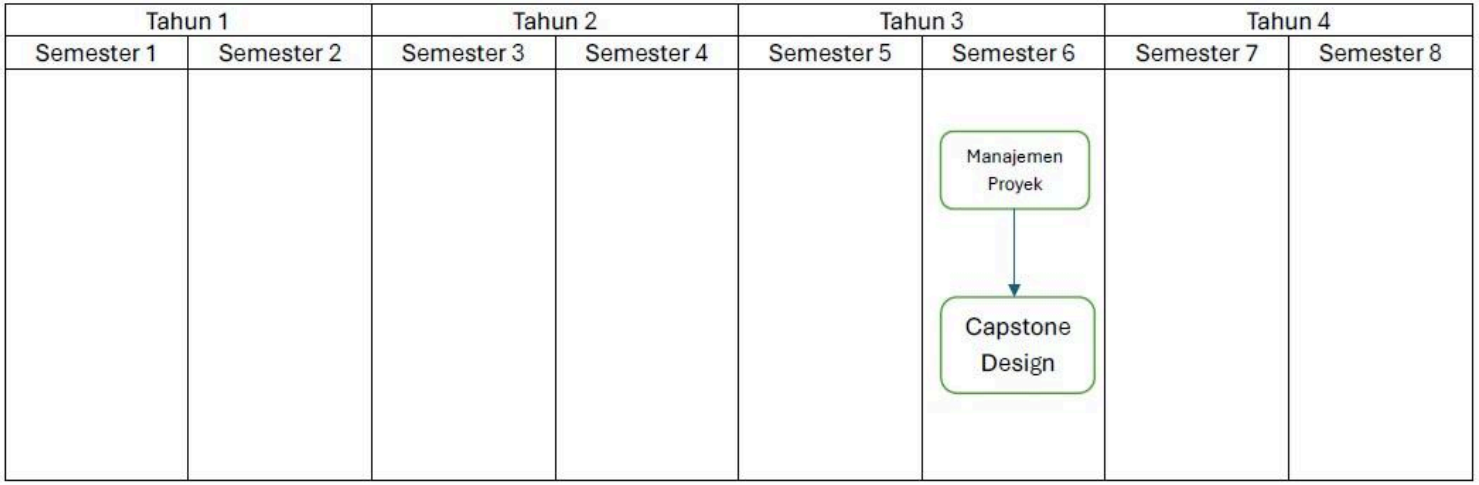
Capaian Pembelajaran Program	
CPL02	

Capaian Pembelajaran Program	
CPL03	

Capaian Pembelajaran Program	
CPL04	

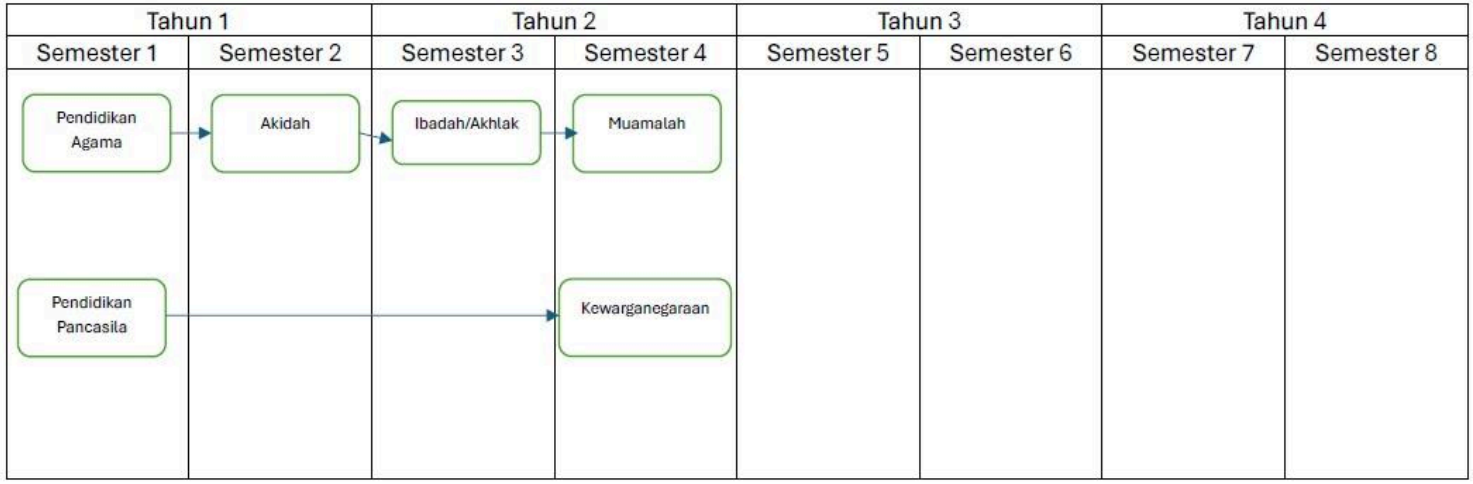
Capaian Pembelajaran Program	
CPL05	

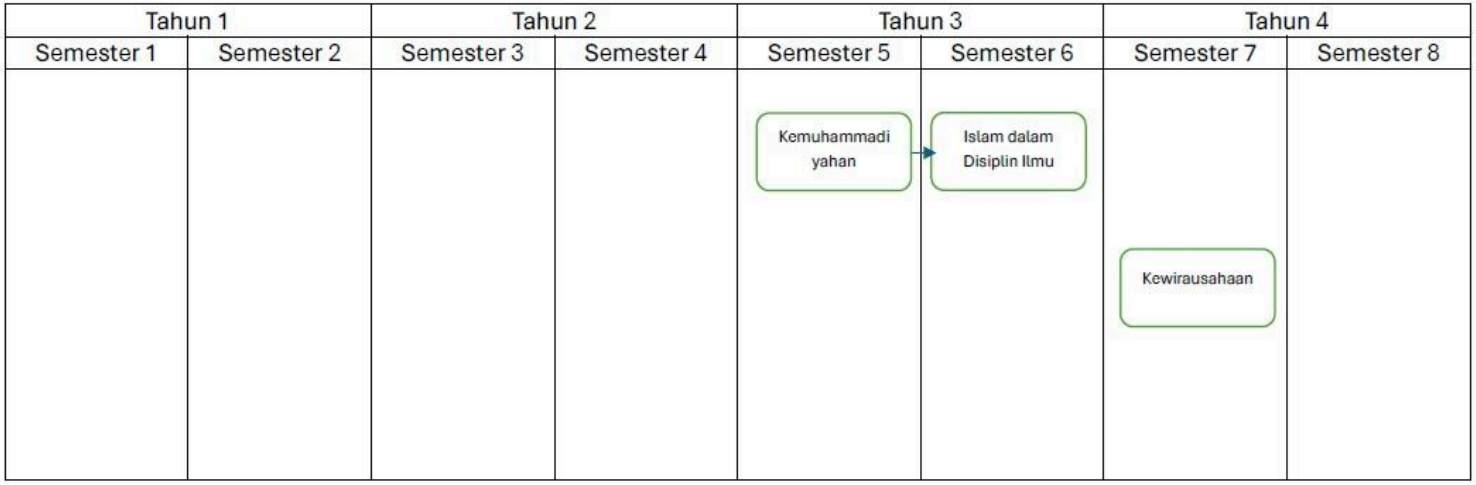
Capaian Pembelajaran Program	
CPL06	

Capaian Pembelajaran Program	
CPL07	

Capaian Pembelajaran Program	
CPL08	

Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4	
Semester 1	Semester 2	Semester 3	Semester 4	Semester 5	Semester 6	Semester 7	Semester 8
						Sosiologi dan Manajemen Industri → Praktek Kerja Lapangan	

Capaian Pembelajaran Program	
CPL09	

Capaian Pembelajaran Program	
CPL10	

7 Daftar sebaran mata kuliah tiap semester

Tabel 12. Daftar Mata kuliah per semester-I

SEMESTER I					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	03015001	Pendidikan Agama Islam	2		2
2	03055002	Pendidikan Pancasila	2		3
3	03055005	Bahasa Inggris 1	2		2
4	03055016	Kalkulus	3		3
5	03055021	Rangkaian Elektrik	2		2
6	03055022	Praktek Rangkaian Elektrik		1	1
7	03055023	Sistem Digital	2		2
8	03055024	Praktek Sistem Digital		1	1
9	03055025	Gambar Teknik		1	1
10	03015026	Algorithma dan Dasar Pemrograman	2		2
11	03055027	Praktikum Algorithma dan Dasar Pemrograman		1	1
Jumlah Beban Studi Semester I			15	4	19

Penjelasan:

1 sks Teori: Kegiatan belajar pertemuan tatap muka berupa ceramah dan diskusi atau presentasi di dalam kelas selama 50 menit

1 sks Praktikum: Kegiatan belajar di Laboratorium dengan mempraktekkan teori dari kelas dengan menggunakan modul kerja yang sesuai silabus selama 170 menit.

1 sks Praktek: Kegiatan belajar di kelas atau dengan mempraktekan teori dengan penugasan khusus dan menghasilkan luaran yang dapat dipresentasikan baik secara tertulis maupun karya tertentu di akhir pertemuan atau rekapitulasi di akhir semester

Tabel 13. Daftar Mata kuliah per semester-II

SEMESTER II					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	03055011	Aqidah	2		2
2	03055004	Bahasa Indonesia	2		2
3	03055017	Aljabar Linier	2		2
4	03055018	Fisika Mekanika	2		2
5	03055019	Material Teknik	2		2
6	03055028	Sistem Mikroprosesor	2		2
7	03055029	Praktikum Sistem Mikroprosesor		1	1
8	03055030	Praktek Fisika Mekanika		1	1
9	03055031	Struktur Data	2		2
10	03055032	Praktikum Struktur Data		1	1
11	03055033	Elektronika Analog	2		2
12	03055034	Praktek Elektronika Analog		1	1
Jumlah Beban Studi Semester II			16	4	20

SEMESTER III					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	03055012	Ibadah/Akhlak	2		2
2	03055020	Statistika	2		2
3	03055035	Antarmuka Komputer & Pengkondisi Sinyal	2		2
4	03055036	Praktikum Antarmuka Komputer & Pengkondisi Sinyal		1	1
5	03055037	Elemen dan Analisis Mesin	2		2
6	03055038	Praktek Elemen dan Analisis Mesin		1	1
7	03055039	Teknik Tenaga Listrik	2		2
8	03055040	Praktek Teknik Tenaga Listrik		1	1
9	03055041	Statika Struktur	2	2	
10	03055042	Pemrograman Berorientasi Objek	2	2	
11	03055043	Praktek Pemrograman Berorientasi Objek		1	1
12	03055044	Sinyal dan Sistem	2	2	
Jumlah Beban Studi Semester III			16	4	20

Tabel 15. Daftar Mata kuliah per semester-IV

SEMESTER IV					
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks		
			Teori	Praktikum	Jumlah
1	03055013	Muamalah	2		2
2	03055003	Kewarganegaraan	2		2
3	03055006	Bahasa Inggris 2	2		2
4	03055045	Teknologi Sensor	2		2
5	03055046	Praktek Teknologi Sensor		1	1
6	03055047	Teknologi Aktuator	2		2
7	03055048	Praktek Teknologi Aktuator		1	1
8	03055049	GUI Berbasis Web	2		2
9	03055050	Praktek GUI Berbasis Web		1	1
10	03055051	Teknologi Informasi Industri	2		2
11	03055052	Praktek Teknologi Informasi Industri		1	1
12	03055053	Gambar Mesin		1	1
13	03055054	Workshop Manufaktur Mesin		1	1
Jumlah Beban Studi Semester IV			14	6	20

Tabel 16. Daftar Mata kuliah per semester-V

SEMESTER V						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Pengayaan	Jumlah
1	03055014	Kemuhammadiyahan	2			2
2	03055055	Sistem Kontrol	2			2
3	03055056	Praktek Sistem Kontrol		1		1
4	03055057	PLC	2			2
5	03055058	Praktek PLC		1		1
6	03055059	Workshop Manufaktur Elektro		1		1
7	03055060	PCB CAD Drawing		1		1
8	03055061	Perancangan & Simulasi Sistem Mekatronika	2			2
9	03055062	Praktek Perancangan & Simulasi Sitem Mekatronika		1		1
10	03055063	Internet of Things	2			2
11	03055064	Praktek Internet of Things		1		1
12	03055009	Sosiologi dan Etika Industri	2			2
13		Matakuliah Pengayaan			3	3
Jumlah Beban Studi Semester V			12	6	3	21

Tabel 17. Daftar Mata kuliah per semester-VI

SEMESTER VI						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Pengayaan	Jumlah
1	03055015	Islam Untuk Disiplin Ilmu	2			2
2	03055010	Manajemen Proyek	2			2
3	03055065	Workshop 3D printing & CNC		1		1
4	03055066	Sistem Cerdas	2			2
5	03055067	Praktikum Sistem Cerdas		1		1
6	03055068	Sistem Benam Robotik	2			2
7	03055069	Praktikum Sistem Benam Robotik		1		1
8	03055071	Capstone Design Mekatronika		5		5
9		MK Pengayaan (2)			5	5
Jumlah Beban Studi Semester VI			8	8	5	21

Tabel 18. Daftar Mata kuliah per semester-VII

SEMESTER VII						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	03055008	Metodologi Penelitian	2			2
2	03055070	Praktek Kerja Lapangan		6		6
3	03055007	Kewirausahaan	3			3
4		MK Pengayaan			6	6
Jumlah Beban Studi Semester VII			11		8	17

Tabel 19. Daftar Mata kuliah per semester-VIII

SEMESTER VIII						
No	Kode MK	Mata Kuliah (MK)	Bobot sks			
			Teori	Praktikum	Praktek	Jumlah
1	03055071	Karya Penelitian Akhir	4			4
2		MK Pilihan 1 Teori	2			2
3		MK Pilihan 1 Praktek		1		1
4		MK Pilihan 2 Teori	2			2
5		MK Pilihan 2 Praktek		1		1
6		MK Pengayaan			6	6
Jumlah Beban Studi Semester VIII			2	1	6	16

Tabel 20. Daftar Mata Kuliah Pilihan

Mata Kuliah Pilihan TI UHAMKA (6 SKS setiap mahasiswa)						
No.	**Kode MK**	**Mata Kuliah (MK)**	**sks**	**Semester**	**Keterangan**	**Pasangan Praktek**
1	03055073	Sistem SCADA	2	8/Genap	Teori	Praktek Sistem SCADA
2	03055074	Praktek Sistem SCADA	1	8/Genap	Praktek	
3	03055075	GUI Sistem Berbasis Apps	2	8/Genap	Teori	Praktek GUI Sistem Berbasis Apps
4	03055076	Praktek GUI Sistem Berbasis Apps	1	8/Genap	Praktek	
5	03055077	Pengindraan Komputer	2	8/Genap	Teori	Praktek Penginderaan Computer
6	03055078	Praktek Penginderaan Computer	1	8/Genap	Praktek	

nb: Mahasiswa wajib memilih 2 pasang(teori+praktek) dari 3 matkul pilihan(teori+praktek)

Tabel 21. Daftar Mata Kuliah Pengayaan

No	Kode Mata Kuliah	Nama Mata Kuliah	sks
1	03055079	Berpikir Kritis dan Kreatif	2
2	03055080	Empati dan Kecerdasan Sosial	2
3	03055081	Etika Profesional	2
4	03055082	Inovasi dan Pemikiran Desain	3
5	03055083	Keberagaman dan Multibudaya	2
6	03055084	Kepemimpinan Inklusif	2
7	03055085	Ketrampilan Komunikasi	2
8	03055086	Kewirausahaan	3
9	03055087	Kewirausahaan Sosial	2
10	03055088	Kewirausahaan Terstruktur	3
11	03055089	Pemecahan Masalah	2
12	03055090	Penelitian 1	2
13	03055091	Penelitian 2	3
14	03055092	Pengembangan Kompetensi	3
15	03055093	Pengembangan Profesi	2
16	03055094	Pengembangan Talenta	3
17	03055095	Publikasi 1	2

18	03055096	Publikasi 2	3
19	03055097	Publikasi 3	3
20	03055098	Strategi Negosiasi	2
21	03055099	Summer Course	3

10 Pengelolaan & mekanisme pelaksanaan kurikulum

Rencana pengelolaan dan mekanisme pelaksanaan kurikulum Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika FT UHAMKdengan mengacu pada siklus PPEPP, yakni:

1. Penetapan Kurikulum (P)
   Penetapan kurikulum Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika UHAMKA dilakukan setiap minimal 4-5 tahun sekali oleh pimpinan UHAMKA, dengan menetapkan kualifikasi Profil/tujuan pendidikan Program Studi, CPL, mata kuliah beserta bobotnya, dan struktur kurikulum yang terintegrasi.
2. Pelaksanaan Kurikum (P)
   Pelaksanaan kurikulum dilakukkan melalui proses pembelajaran, dengan memperhatikkan ketercapaian CPL, baik pada lulusan (CPL), CP dalam level MK (CPMK) ataupun CP pada setiap tahapan pembelajaran dalam kuliah (Sub_CPMK). Pelaksanaan kurikulum mengacu pada RPS yang disusun oleh Dosen atau tim dosen, dengan memperhatikan ketercapaian CPL pada level MK. Sub-CPMK dan CPMK pada level mata kuliah harus mendudkung ketercapaian CPL yang dibebankan pada setiap mata kuliah. Evaluasi kurikulum bertujuan perbaikan berkelanjutan dalam pelaksanaan kurikulum.
3. Evaluasi Kurikulum (E)
   Evaluasi dilakukan secara berkala setiap 4 tahun sekali dengan mempertimbangkan masukan dari stakeholder, meliputi asosiasi, akademisi, industri, alumni, serta hasil penulusuran tracer study. Selain itu, Prodi juga memperhatikan kurikulum Ilmu Komputer yang berstandar internasional (IABEE Computing dan ACM).
4. Pengendalian Kurikulum (P)
   Pengendalian pelaksanaan kurikulum dilakukan setiap semester. Salah satunya yaitu melalui pelaksanaan monev pembelajaran (monev perencanaan, monev proses dan monev penilaian). Monev perencanaan mengendalikan ketersediaan perangkat pembelajaran yang meliputi ketersediaan dan kesesuaian RPS, RTM, Bahan Ajar, Rubrik Penilaian, Kontrak Perkuliahan. Monev proses mengendalikan kesesuaian antara materi perkuliahan yang diberikan dengan CPMK. Monev penilaian mengendalikan kesesuaian antara soal (Tugas, UTS dan UAS) dengan CPMK. Pengendalian kurikulum dilakukan oleh Program Studi, serta dimonitor dan dibantu oleh Gugus Mutu/Unit Mutu dari Lembaga Penjaminan Mutu Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Peningkatan Kurikulum (P)
   Peningkatan kurikulum, didasarkan atas hasil evaluasi kurikulum, baik formatif maupun sumatif. Siklus penjaminan mutu kurikulum selengkapnya dapat mengacu pada Siklus Kurikulum Pendidikan Tinggi pada Gambar berikut:



Gambar 6. Siklus kurikulum Pendidikan tinggi

11 Penutup

Demikian Dokumen Kurikulum Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika ini disusun dengan harapan memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait. Dokumen ini dapat digunakan sebagai salah satu acuan penyelenggaraan dan evaluasi pembelajaran dengan memadukan serta mendukung pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Panduan penyusunan kurikulum ini diterbitkan untuk dijadikan acuan bagi program studi dalam melakukan peninjauan dan pengembangan kurikulum. Bagi para dosen, panduan ini menjadi acuan dalam pelaksanaan proses dan evaluasi pembelajaran. Harapan yang paling besar adalah keterlibatan Program Studi Teknologi Rekayasa Mekatronika UHAMKA secara nyata menghasilkan karya unggul, dan membentuk lulusan yang cerdas secara spiritual, intelektual, emosional, dan sosial serta berkontribusi mengurangi permasalahan-permasalahan Indonesia menuju kesejahteraan kehidupan Bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Junaidi, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri4.0 Untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020.

[2] Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.

[3] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

[4] Tim Kurikulum KKNI APTIKOM, Pengembangan Kurikulum KKNI Berdasarkan OBE Bidang Ilmu Informatika dan Komputer, Jakarta: APTIKOM 2019

[5] ACM IEEE Computer Science 2013

[6] ACM IEEE Computing Curricula 2020

[7] https://www.asiin.de/en/ diakses tanggal 17 Juni 2024

[8] https://iabee.or.id/ diakses tanggal 17 Juni 2024

[9] Badan Penelitian dan Pengembangan, Buku Evaluasi Pelaksanaan Pembelajaran Kurikulum 2013, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2019

[10] Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020.

[11] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

[12] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

[13] Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);

[14] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013, Tentang Penerapan KKNI Bidang Perguruan Tinggi;

[15] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

[16] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;

[17] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran PTN, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin PTS;

[18] Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014, Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Dan Sertifikat Profesi Pendidikan Tinggi;

[19] Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia

[20] Buku Panduan Penyusunan KPT di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.

[21] Buku Panduan Merdeka Belajar – Kampus Merdeka, Ditjen Belmawa, Dikti-Kemendikbud, 2020.

[22] Surat Keputusan Rektor Nomor:897/A.01.02/2020 Tentang Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Tanggal 09 Oktober 2020.

[23] Surat Keputusan Rektor Nomor:1425/A.01.01/2020 Tentang Pedoman Penyusunan

Kurikulum Program Studi di Lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Tanggal 28 Desember 2020.